

# ¿Quién debe pagar la transición ecológica?

*Un debate de mesa redonda sobre si el principio 'quien contamina paga' es justo y eficaz, o si el reparto del coste de la transición ecológica debe ser más amplio y progresivo.*

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

# ¿Quién debe pagar la transición ecológica?

*El coste de la transición ecológica debe recaer sobre todo en quien más contamina.*

## FORMATO

mesa-redonda

## DURACIÓN

50-55 min

## AGRUPACIÓN

Dos grupos + moderación

## Objetivos

- Aplicar el principio 'quien contamina paga' y sus límites en el contexto de la transición ecológica.
- Distinguir entre eficiencia y equidad en el diseño de políticas fiscales medioambientales.
- Evaluar quién asume los costes reales de los impuestos al carbono y las regulaciones ambientales.

**Conceptos clave:** externalidades · fiscalidad ambiental · sector público · sostenibilidad · equidad distributiva

## Encaje curricular

- **Eco 1BACH · U6** — Fallos de mercado — externalidades negativas, impuestos pigouvianos y límites del mercado; núcleo teórico del debate.
- **Eco 1BACH · U11** — Políticas económicas: fiscal y monetaria — el papel del sector público en la corrección de fallos de mercado vía impuestos y gasto.
- **EEAE · U3** — Economía conectada: ética, sostenibilidad y ODS — marco de economía responsable y los compromisos climáticos como contexto del debate.

**Competencias clave:** CCL · CPSAA · CC · CD

## De qué va

La transición ecológica tiene un coste real: renovar viviendas, electrificar el transporte, cerrar plantas contaminantes, reconvertir sectores. La gran pregunta es quién lo paga. El principio clásico dice “quien contamina paga”: si una empresa o una persona emite CO<sub>2</sub>, debe asumir el coste de esa contaminación. Pero en la práctica, los impuestos sobre la energía y los combustibles encarecen los precios que paga todo el mundo — y quien más sufre ese encarecimiento es quien menos gana. ¿Es el principio correcto pero mal aplicado? ¿O hay que repensar quién asume el esfuerzo?

Este debate enfrenta a quienes defienden cargar el coste sobre los mayores contaminadores con quienes advierten de que eso, sin matices, acaba siendo regresivo.

## Argumentario

### QUIEN CONTAMINA PAGA

- **Es el principio más eficiente desde la economía ambiental.** Hacer que el agente contaminante asuma el coste real de sus emisiones corrige el fallo de mercado, reduce el incentivo a contaminar

y financia la transición con recursos de quienes la han generado.

- **Las grandes empresas industriales son responsables de la mayor parte de las emisiones.** Concentrar el esfuerzo fiscal en los sectores con mayor huella de carbono —industria pesada, aviación, energía fósil— es más eficaz que diluirlo entre millones de consumidores individuales.
- **El mercado de carbono ha demostrado que la señal de precio funciona.** El sistema europeo de comercio de emisiones ha reducido las emisiones del sector industrial; extender y endurecer ese mecanismo es el camino, no suavizarlo.
- **Los fondos recaudados pueden redistribuirse.** Un impuesto al carbono recaudado de los grandes emisores puede devolver parte de lo recaudado a las rentas bajas vía dividendo climático, combinando eficiencia y equidad.

#### REPARTO JUSTO Y ACOMPAÑAMIENTO

- **En la práctica, los costes energéticos recaen sobre las rentas bajas.** El encarecimiento del gas, la gasolina o la electricidad afecta proporcionalmente más a quien dedica más de su renta a energía; sin compensación, la política climática es regresiva.
- **No toda la contaminación individual es un lujo evitable.** Para muchas familias, calentar la casa o ir al trabajo en coche son necesidades, no caprichos; gravar esas emisiones sin ofrecer alternativas accesibles es trasladar el coste a quien menos puede.
- **Las empresas trasladan el impuesto al precio final.** Cuando se grava la producción contaminante, una parte del coste acaba en el precio de bienes y servicios básicos; identificar quién paga “realmente” requiere analizar la incidencia fiscal, no solo quién ingresa el impuesto.
- **La transición exige inversión pública masiva, no solo tasas.** Subsidios al aislamiento de viviendas, transporte público accesible y reconversión de empleos en sectores fósiles son instrumentos imprescindibles que no pueden financiarse solo con impuestos al carbono y requieren un esfuerzo fiscal más amplio.

## Cómo se desarrolla

0

### Preparación en grupos 12 min

Cada grupo recibe su postura y prepara 3-4 argumentos; anticipa los del rival.

0

### Ronda de apertura 8 min

Un portavoz por grupo expone la posición (4 min cada uno), sin interrupciones.

0

### Mesa redonda — primera vuelta 10 min

Turnos de 1-2 min por grupo para refutar o matizar al rival.

0

### Mesa redonda — segunda vuelta 8 min

Preguntas cruzadas: cada grupo lanza una pregunta al otro y responde la que recibe.

0

### Turno del público 6 min

El alumnado no asignado puede intervenir con preguntas o argumentos.

El profe presenta el concepto de incidencia fiscal, el dividendo climático como solución intermedia, y ejemplos de políticas reales que han intentado conciliar eficiencia y equidad.

## PARA EL DEBRIEF

### Qué dice la evidencia

- **La señal de precio funciona.** Las centrales eléctricas y la industria cubiertas por el mercado europeo de carbono emiten hoy alrededor de un 50 % menos que en 2005 (Comisión Europea, 2025). En la industria francesa, las fábricas sujetas a ese mercado redujeron su CO<sub>2</sub> entre un 14 % y un 16 % más que otras parecidas, sin que se detectara una caída de la actividad ni un traslado de emisiones fuera (Colmer, Martin, Muûls y Wagner, *Review of Economic Studies*, 2024).
- **Quién emite.** En 2019, el 10 % de la población mundial que más emitía era responsable del 48 % de las emisiones, y la mitad que menos emitía, del 12 %. Hoy, la mayor parte de esa desigualdad (el 63 %) está dentro de cada país, no entre países (Chancel, *Nature Sustainability*, 2022).
- **¿Regresivo? Depende.** Una revisión de 53 estudios en 39 países concluye que el precio del carbono no siempre es regresivo: es más probable que sea progresivo en países de renta baja y en los carburantes del transporte, y el resultado cambia según cómo se mida (Ohlendorf y otros, *Environmental and Resource Economics*, 2021).
- **El dividendo climático, sobre el papel y en la calle.** En Francia, después de los chalecos amarillos, alrededor del 70 % de los hogares habría ganado con un impuesto al carbono devuelto a partes iguales, pero solo el 14 % creía que ganaría (Douenne y Fabre, *American Economic Journal: Economic Policy*, 2022). En Canadá, la oficina presupuestaria del Parlamento calculaba que la mayoría de hogares recibía más en devoluciones de lo que pagaba por el impuesto, aunque no al sumar los efectos sobre la economía; el Gobierno suprimió el precio del carbono para los consumidores en abril de 2025.
- **Lo que viene en la UE.** El precio del carbono para la calefacción y los carburantes (ETS2) se ha retrasado a 2028. Para compensar a los hogares vulnerables, el Fondo Social para el Clima tendrá 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032 para rehabilitar viviendas, transporte público o bombas de calor (Reglamento (UE) 2023/955; acuerdo europeo sobre el objetivo climático de 2040, diciembre de 2025).

**Para cerrar:** separad quién ingresa el impuesto, quién acaba pagándolo (la incidencia fiscal) y qué se hace con lo recaudado. El mismo impuesto puede ser regresivo o progresivo según cómo se devuelva, y aceptarse o rechazarse según si la gente entiende cuánto le devuelven.

## FICHA DEL ALUMNO

### Dossier de datos

*Cifras con fuente para preparar los argumentos*

- **Un 50 % menos** de emisiones que en 2005 en las centrales y fábricas cubiertas por el mercado europeo de carbono (Comisión Europea, 2025).
- **El 48 %** de las emisiones mundiales corresponde al 10 % de la población que más emite; la mitad que menos emite, el 12 % (Chancel, 2022, datos de 2019).
- **El 15,9 %** de la población en España no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2025; en 2023 era el 20,7 % (INE, *Encuesta de Condiciones de Vida*).
- **86.700 millones de euros** tendrá el Fondo Social para el Clima de la UE entre 2026 y 2032 para ayudar a los hogares vulnerables en la transición (Reglamento (UE) 2023/955).
- **2028:** año en que empezará a aplicarse un precio del carbono a los combustibles de calefacción y del transporte por carretera (ETS2), un año más tarde de lo previsto (UE, 2025).

## ¿Quién debe pagar la transición ecológica?

Grupo / alumno: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

| CRITERIO                                                                                                                                                | 1 INICIO                                                                                      | 2 EN PROCESO                                                                                                  | 3 BIEN                                                                                                                 | 4 EXCELENTE                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calidad de los argumentos</b><br>Los argumentos son pertinentes, claros y conectan con conceptos económicos sobre fiscalidad y sostenibilidad.<br>CC | <input type="checkbox"/><br>Da opiniones sin razones, o con razones que no vienen al caso.    | <input type="checkbox"/><br>Da alguna razón pertinente, pero no la conecta con conceptos económicos.          | <input type="checkbox"/><br>Sus argumentos son pertinentes y usan algún concepto económico con corrección.             | <input type="checkbox"/><br>Encadena argumentos claros apoyados en conceptos precisos y distingue lo que se sabe de lo que se opina.          |
| <b>Uso de evidencia</b><br>Apoya las afirmaciones con ejemplos, comparativas de políticas reales o razonamientos sobre incidencia fiscal.<br>CCL • CD   | <input type="checkbox"/><br>No aporta datos ni ejemplos, o los que da no se pueden comprobar. | <input type="checkbox"/><br>Aporta algún dato o ejemplo, sin fuente o sin relación clara con lo que defiende. | <input type="checkbox"/><br>Apoya sus afirmaciones principales con datos o ejemplos pertinentes y dice de dónde salen. | <input type="checkbox"/><br>Usa datos de fuentes fiables y con fecha, los interpreta bien y reconoce sus límites.                             |
| <b>Capacidad de refutación</b><br>Responde a los argumentos del otro grupo en lugar de repetir los propios.<br>CCL • CC                                 | <input type="checkbox"/><br>Repite sus argumentos sin responder a los del otro equipo.        | <input type="checkbox"/><br>Responde a veces, pero sin entrar en el fondo del argumento contrario.            | <input type="checkbox"/><br>Responde a los argumentos principales del otro equipo con razones propias.                 | <input type="checkbox"/><br>Localiza el punto débil del argumento contrario, lo rebate con razones o datos y reconoce lo que tiene de válido. |
| <b>Expresión oral y turnos</b><br>Se expresa con claridad, respeta los tiempos y el turno de palabra.<br>CCL                                            | <input type="checkbox"/><br>Cuesta seguir lo que dice, o no respeta el turno ni el tiempo.    | <input type="checkbox"/><br>Se le entiende, pero lee o se alarga, y a veces interrumpe.                       | <input type="checkbox"/><br>Habla con claridad, se ajusta al tiempo y respeta el turno.                                | <input type="checkbox"/><br>Habla con claridad y seguridad, adapta el discurso a quien escucha, respeta el tiempo y escucha a los demás.      |

**Observaciones:**



## Reparto de posturas

*El coste de la transición ecológica debe recaer sobre todo en quien más contamina.*

### DEFENDÉIS ESTA POSTURA

#### Quien contamina paga

Cargar el coste sobre los agentes que más emisiones generan es el principio más eficiente y justo: internaliza externalidades y financia la transición con recursos proporcionales a la responsabilidad.

✂ recorta por aquí

### DEFENDÉIS ESTA POSTURA

#### Reparto justo y acompañamiento

El principio es correcto en teoría, pero en la práctica los costes recaen sobre las rentas bajas vía precios energéticos; la transición exige repartir el esfuerzo y acompañarlo con ayudas.

✂ recorta por aquí

### EQUIPO DE MODERACIÓN

#### Moderación y observación

Dais y quitáis turnos, controláis los tiempos de cada fase y anotáis qué argumentos quedan sin respuesta. No defendéis ninguna postura: vuestra tarea es que el debate sea limpio y ordenado.

✂ recorta por aquí

## Preparo mi postura

**Moción:** *El coste de la transición ecológica debe recaer sobre todo en quien más contamina.*

Mi postura \_\_\_\_\_

**Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):**

1. Argumento \_\_\_\_\_

Evidencia \_\_\_\_\_

2. Argumento \_\_\_\_\_

Evidencia \_\_\_\_\_

3. Argumento \_\_\_\_\_

Evidencia \_\_\_\_\_

**Una pregunta que le haré al grupo rival:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Notas durante el debate:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_